PRODUCT CASE STUDY · LEGALTECH / PROCUREMENT

Semantic TextNavigator

Действующие условия договоров поставки за минуту — и каждое значение открывается до дословной цитаты в исходном документе.

РОЛЬ	РАЗРАБОТКА
Product Owner / Product Lead	Claude Code по моей постановке
СТЕК	**КАЧЕСТВО**
Python 3.13 · Streamlit · pytest	34 автотеста · 34 passed

Открыть приложение | Исходный код | Полная версия кейса

---

01 · EXECUTIVE SUMMARY

Ответ за минуту — с доказательством

Проблема

Условия договора разнесены по договору, допсоглашениям, письмам и проектам. Легко применить неподписанное изменение или перепутать аванс с суммой.

Решение

Загрузка TXT → тип, подпись и связь с договором определяются по содержимому → действующие на дату условия → переход к абзацу-источнику.

Результат

Работающее приложение, все контрольные ответы на учебном наборе верны, 34 автотеста, публичная ссылка.

Моя роль

Я превратила задачу в проверяемые требования: бизнес-правила юридической интерпретации, модель данных, 14 обязательных тестовых сценариев, требования к цитатам и критерии готовности. Код, тесты и документацию сгенерировал Claude Code. Я принимала результат по критериям, сделала обязательной финальную приемку сценариев в браузере (она выявила 2 дефекта интерфейса) и приняла решения о публикации.

---

02 · BUSINESS PROBLEM

Ручная сверка документов — источник дорогих ошибок

Чтобы узнать действующий срок поставки, закупщик открывает каждый документ и выясняет: подписан ли он, кем, с какой даты действует, какие пункты меняет. Затем сводит итог вручную.

БОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	БИЗНЕС-РИСК
Письмо «переносим срок» выглядит как изменение условий	Решение по неподписанному предложению
Рядом с суммой стоят аванс, НДС, лимит бюджета	Оплата или претензия на неверную сумму
Рядом со сроком поставки — срок оплаты и дата приемки	Претензия по неверной дате
Ответ «срок — 30.04» нечем подтвердить	Решение нельзя проверить и защитить
Нужно помнить, что чем изменено	Время специалиста уходит на рутину

---

03 · DISCOVERY & HYPOTHESIS

Job To Be Done

> **Когда мне нужно принять решение по поставке, я хочу за минуту увидеть действующие сумму и срок с основанием, чтобы не применить по ошибке неподписанное изменение.**

Customer discovery с реальными закупщиками не проводился: проект выполнен как тестовое задание на 6 учебных документах. Ниже факты и гипотезы разделены.

Подтверждено

В учебных документах есть все типовые ловушки: аванс, бюджетный лимит, срок оплаты, дата приемки, письмо, неподписанный проект. Система верно обрабатывает каждую.

Гипотеза

Если каждое значение подтверждено цитатой, а спорные случаи честно помечены, закупщик заменит ручную сверку системой, и ошибок с неподписанными изменениями станет меньше.

Как проверить: пилот с 3–5 закупщиками на 50–100 реальных пакетах; замер времени до ответа и расхождений с ручной проверкой; интервью о доверии к ответу с цитатой и без нее.

---

04 · GOALS & SUCCESS METRICS

Что считать успехом

4 / 4
контрольных ответа верны на учебном наборе

0
примененных неподписанных изменений

100%
подтвержденных значений имеют проверенную цитату

34
автотеста, все проходят

Показатели выше получены на учебном наборе из 6 документов и подтверждены автотестами. На реальных договорах они не измерялись.

Продуктовые KPI предложены, не измерялись

МЕТРИКА	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	КАК ИЗМЕРЯТЬ	ОРИЕНТИР
Точность действующих условий	Доля «Подтверждено», совпадающих с эталонной разметкой	Размеченная выборка ≥ 100 договоров, прогон при каждом изменении правил	≥ 99%
Время до проверенного ответа	Медиана от загрузки пакета до фиксации ответа	События в интерфейсе против замера ручной сверки	в 3+ раза быстрее
Доля «Требуется проверка»	Полнота автоматизации	Логи анализа	снижается со временем

---

05 · MVP SCOPE & PRIORITIZATION

Точность правил важнее ширины функций

Бюджет — 4 часа. Приоритет получили три поля, нужных для решения по поставке, и полное покрытие правил подписи, вступления в силу и конфликтов.

Must Have · сделано

Загрузка TXT (UTF-8, BOM, Windows-1251) · тип и подпись по содержимому · связь по номеру договора · действующие условия на дату · предложения отдельно · цитата с проверкой · 4 вопроса · три статуса значения

Should Have · отложено

Неустойка (путь расширения проверен, в интерфейс не добавлена) · сверка суммы прописью с цифрами · экспорт в Excel

Later · roadmap

DOCX/PDF · ручное подтверждение спорных значений · косвенные изменения · хранилище и поиск · роли и аудит · интеграции с СЭД/ERP/ЭДО

---

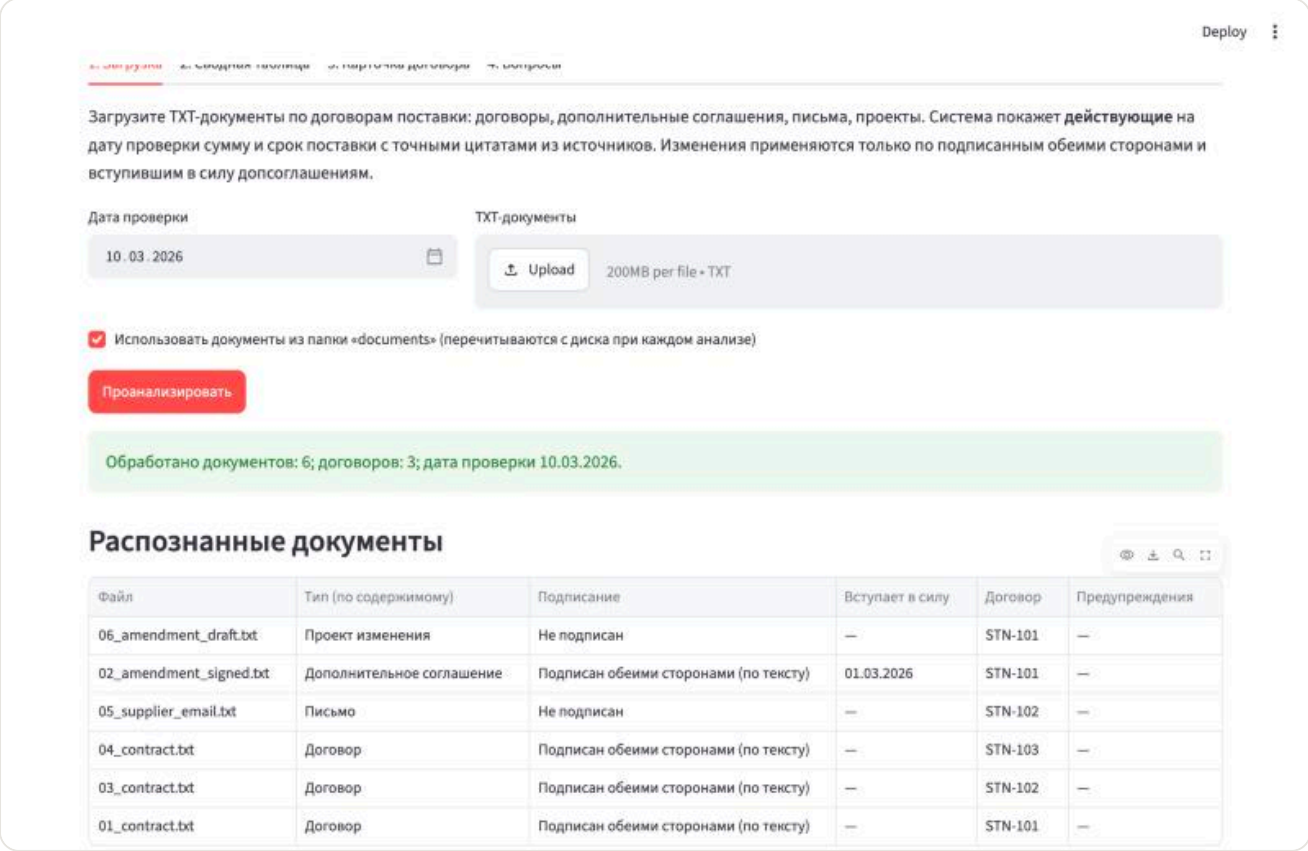
06 · SOLUTION & USER JOURNEY

От пакета документов к решению

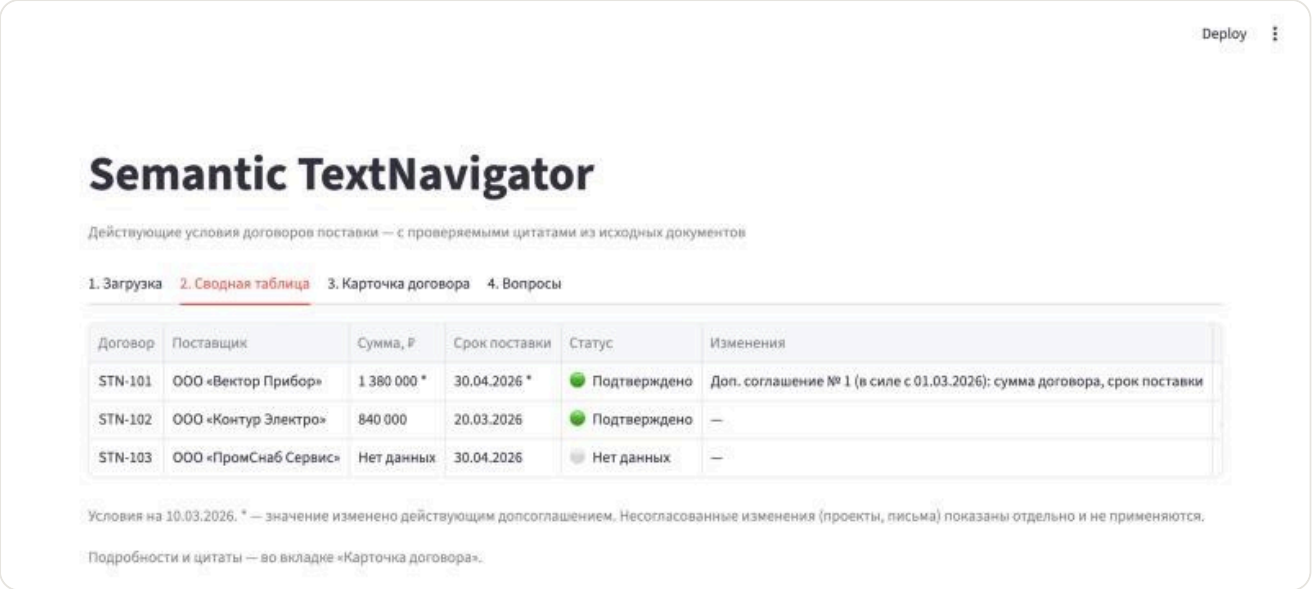
1 Загрузка TXT и дата проверки → 2 Анализ: тип, подпись, связь → 3 Сводная таблица договоров → 4 Карточка: действующие условия →

5 Показать источник: абзац и цитата → 6 Решение по поставке

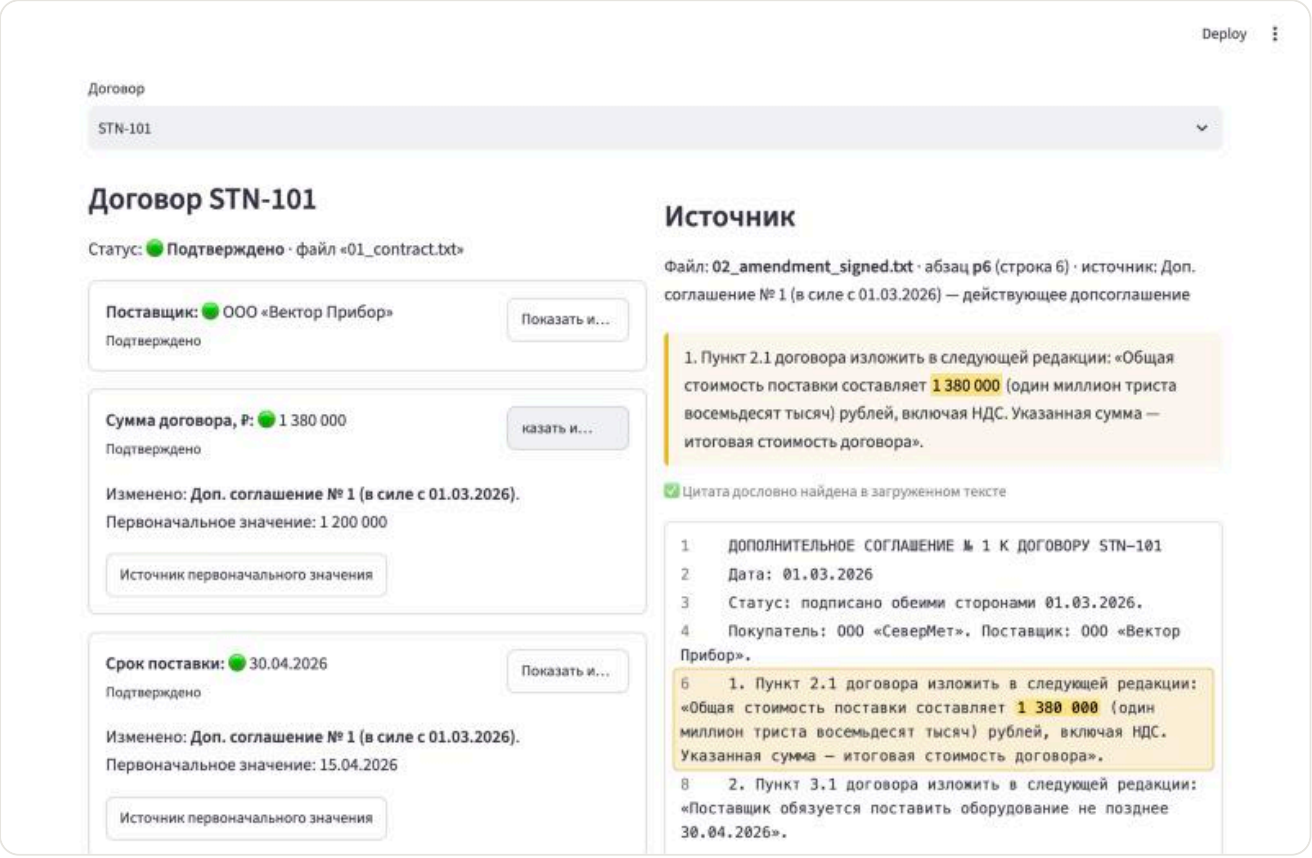
Все изображения ниже — реальные скриншоты локальной версии на учебном наборе, дата проверки 10.03.2026.



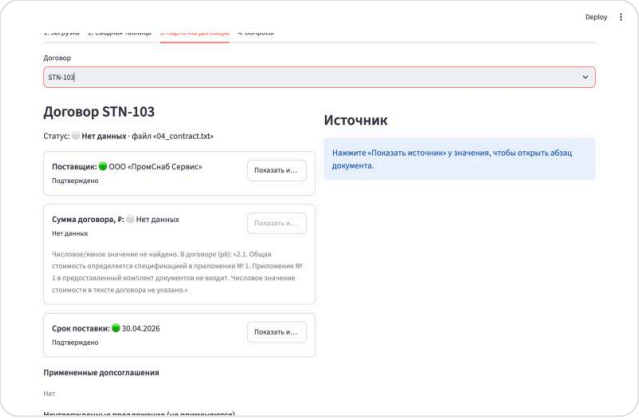
Прозрачный вход. Тип, подпись, дата вступления в силу и номер договора определены по содержимому. Ошибку классификации видно до того, как она повлияет на ответ.



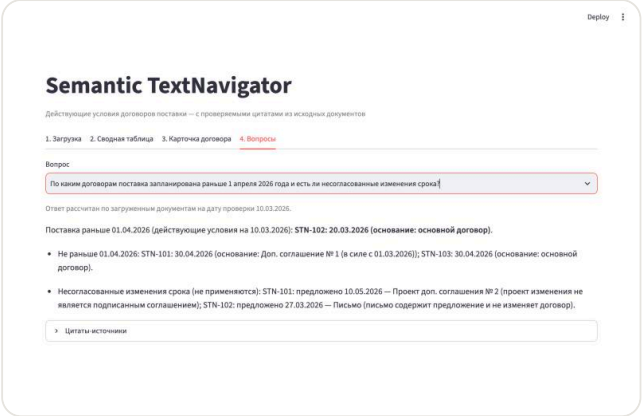
Портфель за один взгляд. Звездочка — значение изменено действующим допсоглашением. STN-103 получает «Нет данных» вместо бюджетного лимита 600 000 ₽. Колонка «Несогласованные изменения» справа не поместилась в кадр.



Доверие и защита решения. Сумма изменена ДС № 1, первоначально — 1 200 000 ₽. «Показать источник» открывает абзац p6, подсвечивает число и подтверждает, что цитата найдена в тексте.



Честное «нет данных». Вместо числа — цитата пункта 2.1: стоимость в приложении, которого нет в комплекте.



Готовый ответ руководителю. Раньше 01.04.2026 — только STN-102. Перенос срока из письма показан отдельно и на ответ не влияет.

---

07 · PRODUCT LOGIC & BUSINESS RULES

Every answer must be traceable to its source

Ядро продукта — не интерфейс, а правило, какой документ имеет право изменить условия договора.



Нет значения — «Нет данных»

Аванс, НДС, лимит бюджета и срок оплаты не подходят под шаблоны условий и никогда не подставляются вместо суммы или срока.

Конфликт соглашений

Разные даты вступления в силу — применяется более позднее, с пометкой. Одинаковые даты и разные значения — «Требуется проверка».

Имя файла не источник

Идентификатор документа — хэш содержимого. Переименование и порядок загрузки не меняют результат: это проверяют тесты.

Цитата — часть модели данных

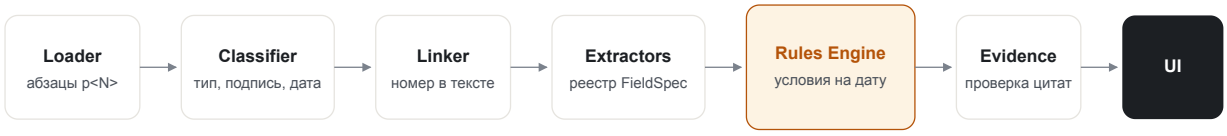
Каждое значение хранит файл, абзац и дословный текст. Код проверяет, что цитата есть в исходнике, а значение — в цитате.

Пример на учебном наборе (дата проверки 10.03.2026)

ДОГОВОР	ИСХОДНО	ДОКУМЕНТЫ	ДЕЙСТВУЕТ
STN-101	1 200 000 ₽ · 15.04.2026	ДС № 1 подписано, в силе с 01.03; проект ДС № 2 не подписан	**1 380 000 ₽ · 30.04.2026** проект 1 450 000 ₽ / 10.05 не применяется
STN-102	840 000 ₽ · 20.03.2026	Письмо: перенос на 27.03, согласия нет	**840 000 ₽ · 20.03.2026** письмо — предложение
STN-103	Сумма в приложении, которого нет · лимит 600 000 ₽	—	**Нет данных · 30.04.2026**

08 · TECHNOLOGY & AI-ASSISTED DEVELOPMENT

Простая архитектура, в которой каждый шаг проверяем



Python 3.13 · стандартная библиотека · Streamlit 1.66 · pytest 8.4 · без LLM и внешних API · ≈ 1 580 строк, включая тесты

Почему без LLM внутри приложения

КРИТЕРИЙ	ПРАВИЛА — ВЫБРАНО	LLM
Воспроизводимость	Одинаковый вход — одинаковый ответ	Ответ может меняться
Галлюцинации	Невозможны по построению	Нужен отдельный контроль
Объяснимость	Совпадение шаблона в конкретном абзаце	Объяснение генерирует модель
Гибкость к формулировкам	Низкая	Высокая

Следующий шаг для реальных договоров — гибрид: LLM предлагает кандидата, правила и проверка цитаты решают, принять ли его.

Разделение ролей: Product Owner и Claude Code

ЭТАП	Я — PRODUCT OWNER	CLAUDE CODE
Постановка	Правила, модель данных, 14 тестовых сценариев, экраны, критерии готовности	Анализ документов, риски, архитектура
Реализация	Запрет хардкода ответов и логики под конкретные договоры	Код, интерфейс, тесты, документация
Проверка	«Не заявлять, что тесты пройдены, без запуска»	Запуск тестов, мутационная проверка
Приемка	Список сценариев для финальной проверки: загрузка, таблица, вопросы, переходы к цитатам	Прошел сценарии в браузере, нашел и исправил 2 дефекта, добавил регрессионный тест
Публикация	Публичный репозиторий, Streamlit Cloud	Репозиторий, диагностика входа, публикация, проверка облака

09 · VALIDATION & QUALITY ASSURANCE

34 теста — и ручная приемка, которая нашла то, что тесты пропустили

19

бизнес-сценариев: 14 обязательных и варианты

10

тестов компонентов: кодировки, отрицания, связи

5

тестов вопросов и сквозного UI-сценария

Тесты действительно ловят ошибки: при отключенном правиле «неподписанные документы не применяются» упало 5 тестов. Отдельно проверены: правка суммы в исходном TXT меняет ответ, новый договор появляется без изменения кода, переименование файлов и смена порядка загрузки результат не меняют.

Дефект 1 · Цитата чужого договора на экране

ПРОБЛЕМА

После смены договора панель показывала цитату из предыдущего

ПРИЧИНА

Выбранный источник не был привязан к договору

ИСПРАВЛЕНИЕ

Панель источника сбрасывается при смене договора

ПРОВЕРКА

Новый шаг теста падал без исправления и проходит с ним

Дефект 2 · Источник открывался за пределами экрана

ПРОБЛЕМА

Кнопка внизу карточки открывала абзац вверху страницы

ПРИЧИНА

Панель источника прокручивалась вместе со страницей

ИСПРАВЛЕНИЕ

Панель закреплена при прокрутке

ПРОВЕРКА

Визуально в браузере; данные сохраняются при перезагрузке кода

---

10 · RESULTS & BUSINESS VALUE

Что подтверждено и что пока гипотеза

Подтверждено

Приложение работает локально и публично · верные действующие условия по трем договорам, включая ловушки · цитата с программной проверкой у каждого подтвержденного значения · 34/34 теста · новый договор без изменения кода

Потенциальный эффект · не измерялся

Сокращение ручной сверки · исключение ошибок с неподписанными изменениями · прозрачность решений для юристов и руководителей · ускорение работы закупщиков. Подтвердить на пилоте замером «до/после».

---

11 · KEY DECISIONS & TRADE-OFFS

Точность и объяснимость — выше гибкости

РЕШЕНИЕ	АЛЬТЕРНАТИВЫ	ЧЕМ ПОЖЕРТВОВАЛИ	ОСТАВШИЙСЯ РИСК
Правила вместо LLM	LLM-извлечение; гибрид	Гибкостью к новым формулировкам	Много «Нет данных» на реальных договорах
Консервативные статусы	«Самое вероятное» значение	Полнотой автоматизации	Частые ручные проверки на «грязных» документах
ДС меняет только изложенные пункты	Брать любые суммы и даты из ДС	Косвенные изменения («+15%»)	Такие изменения не распознаются
Более позднее ДС побеждает, равные даты — на проверку	Всегда проверка; порядок загрузки	Простотой объяснения	«Отменить ДС № 1» не распознается
Streamlit	React + API	Гибкостью верстки	Для продакшена интерфейс придется переписать

12 · ROADMAP & SCALING

Следующие шаги не реализовано

1. Ручное подтверждение

Комментарий и решение по «Требуется проверка» — закрывает цикл и дает разметку для метрики точности.

2. DOCX и PDF

Документы с текстовым слоем — главный барьер реального использования.

3. Новые поля

Неустойка, условия оплаты, график партий. Путь расширения уже проверен.

4. Гибридное извлечение

LLM предлагает, правила и проверка цитаты валидируют.

5. Интеграции

СЭД, ERP/1С, ЭДО: документы без ручной загрузки, статус подписи из ЭДО.

6. Роли и аудит

Права на документ и на результат, журнал решений.

При 100 000 документов

СЕЙЧАС	ПРИ МАСШТАБЕ
Синхронный анализ в сессии	Очередь задач и воркеры; идемпотентность по хэшу содержимого (уже служит id документа)
Файлы в памяти	Объектное хранилище для оригиналов, PostgreSQL для условий и цитат
Нет поиска	Поисковый индекс по абзацам с фильтрами по договору, типу, статусу
Пересчет всего пакета	Инкрементальный пересчет связанного договора; переобработка при новой версии правил
Нет прав и аудита	ACL на документ и на результат; журнал «кто, что, какой версией правил»

13 · LESSONS LEARNED

Выводы Product Lead

1. **AI ускоряет реализацию, но не заменяет приемку.** Первая версия с тестами появилась примерно за 11 минут работы агента, но оба дефекта интерфейса прошли автотесты и нашлись только при ручном проходе сценария.
2. **Критерии приемки — главный инструмент управления AI-разработкой.** 14 сценариев, запрет хардкода и требование показывать фактические результаты тестов сделали работу агента проверяемой.
3. **Бизнес-правила важнее визуальной сложности.** Ценность — в правиле «условия меняет только подписанное и вступившее в силу соглашение»; оно сформулировано до первой строки кода.
4. **Проверяемость — условие доверия.** Без цитаты закупщик перепроверит вручную, и продукт потеряет смысл. Поэтому цитата — часть модели данных.
5. **Честное «не знаю» — продуктовая функция.** «Нет данных» вместо бюджетного лимита защищает пользователя от ошибки.

Semantic TextNavigator · Product Owner: Кристина Манаф · разработка: Claude Code · 02.11.2026
Приложение: semantic-textnavigator.streamlit.app · Код: github.com/manafkristina-max/semantic-textnavigator
Все скриншоты — реальные снимки приложения на учебных документах. Метрики эффекта — предложенные KPI, не результаты измерений.